

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа 6

Мошаров Денис Максимович

Содержание

Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

Выполнение теоретической части. IPv4

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Разбейте сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.
Длина префикса – 24 (число после слэша), полный адрес сети – 172.16.20.0/24
Маска – 255.255.255.0 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.00000000, кол-во единиц равно длине префикса)
Broadcast-адрес – 172.16.20.255 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 24), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 8, обозначающие 1 байт). Последний байт будет 11111111, то есть 255, первые 3 байта не меняются)
Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^6 = 64$ (то есть мы можем взять из битов адреса узла (8 бит), ещё 6 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)
Диапазон адресов узлов – 172.16.20.1-172.16.20.254

Разбивка по подсетям:

1. Поскольку для первой подсети мы можем иметь максимум 126 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 128 адресов (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 7 битов ($2^7=128$). Тогда, маска подсети это $32-7=25$. 25ый бит сети будет равен 0. Итого имеем сеть 172.16.20.0/25, с диапазоном для адресов узлов равным 172.16.20.1-172.16.20.126
2. Для второй подсети мы можем иметь максимум 62 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 64 адреса. Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 6 битов. Маска будет равна 26. 25ый бит сети будет равен 1, а 26ой – 0. Итого, получаем сеть 172.16.20.128/26 с диапазоном 172.16.20.129-172.16.20.190

3. Для третьей подсети мы можем иметь максимум 62 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 64 адреса. Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 6 битов. Маска будет равна 26. 25ый бит сети будет равен 1, а 26ой – уже 1, в отличие от второй подсети. Итого, получаем сеть 172.16.20.192/26 с диапазоном 172.16.20.193-172.16.20.191

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определите префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 30 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26 (число после слэша), полный адрес сети – 10.10.1.64/26
Маска – 255.255.255.192 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.11000000, кол-во единиц равно длине префикса)
Broadcast-адрес – 10.10.1.127 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 26), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 6). Последний байт будет 01111111, то есть 127, первые 3 байта не меняются)
Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^{-4} = 16$ (то есть мы можем взять из битов адреса узла (6 бит), ещё 4 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)
Диапазон адресов узлов – 10.10.1.65-10.10.1.126

Разбивка по подсетям:

Поскольку для подсети мы можем иметь максимум 30 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 32 адреса (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 5 битов ($2^5=32$). Тогда, маска подсети это $32-5=27$. 27ой бит сети будет равен 0. Итого имеем сеть 10.10.1.64/27, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.65-10.10.1.94. Длина префикса – 27. Маска – 255.255.255.224. Broadcast адрес - 10.10.1.95. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^{-3} = 8$.

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определите префикс, маску, broadcast адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделите в этой сети подсеть на 14 узлов. Запишите характеристики для выделенной подсети.

Длина префикса – 26 (число после слэша), полный адрес сети – 10.10.1.0/26
Маска – 255.255.255.192 (в двоичном виде - 11111111.11111111.11111111.11000000, кол-во единиц равно длине префикса)
Broadcast-адрес – 10.10.1.63 (не трогаем биты, входящие в маску (то есть первые 26), а остальные ставим в положение 1 (то есть оставшиеся 6). Последний байт будет 00111111, то есть 63, первые 3 байта не меняются)
Число возможных подсетей – Если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^{-4} = 16$ (то есть мы можем взять из битов адреса узла (6 бит), ещё 4 под маски, оставив 2 бита как минимум, из которого можно составить адреса узлов, дав так же место под broadcast и неопределённый адрес)
Диапазон адресов узлов – 10.10.1.1-10.10.1.62

Разбивка по подсетям:

Поскольку для подсети мы можем иметь максимум 14 адресов узлов, мы должны сделать такую подсеть, которая вмещает в себя ровно 16 адресов (+2 узла на broadcast и неопределённый адрес). Таким образом, нам нужно, чтобы под часть адреса, отвечающую за узлы, было выделено 4 бита ($2^4=16$). Тогда, маска подсети это 32-

4=28. 27ой бит сети будет равен 0. 28ой бит сети тоже будет равен 0. Итого имеем сеть 10.10.1.0/28, с диапазоном для адресов узлов равным 10.10.1.1-10.10.1.14. Длина префикса – 28. Маска – 255.255.255.240. Broadcast адрес - 10.10.1.15. Максимальное количество подсетей - если иметь ввиду максимальное число подсетей, на которое можно разбить сеть, то это $2^4 = 16$.

Выполнение теоретической части. IPv6

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Адрес сети зарезервирован для документации и примеров. Маска – FFFF:FFF:FFF:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2001:db8:c0de::-2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

1. 2001:db8:c0de:0001::/64
2. 2001:db8:c0de:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64. Для их использования мы расширяем маску до 64

По ИД интерфейса

1. 2001:db8:c0de:0000:1000::/68
2. 2001:db8:c0de:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла. Для этого нужно залезть на границу между адресом сети и узла, и сдвинуться на 4 бита вправо, то есть на 68. 68 – маска будущих подсетей

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Охарактеризуйте адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбейте сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. Поясните предложенные вами варианты разбиения.

Глобальный адрес. Маска – FFFF:FFF:FFF: FFFF:0000:0000:0000:0000. Диапазон устройств - 2a02:6b8::-2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff.

Разбиение сетей:

По ИД подсети:

3. 2a02:6b8:0000:0001::/64
4. 2a02:6b8:0000:0002::/64

Здесь дробление происходит путём использования зарезервированных под подсети битов с 49 по 64.

По ИД интерфейса

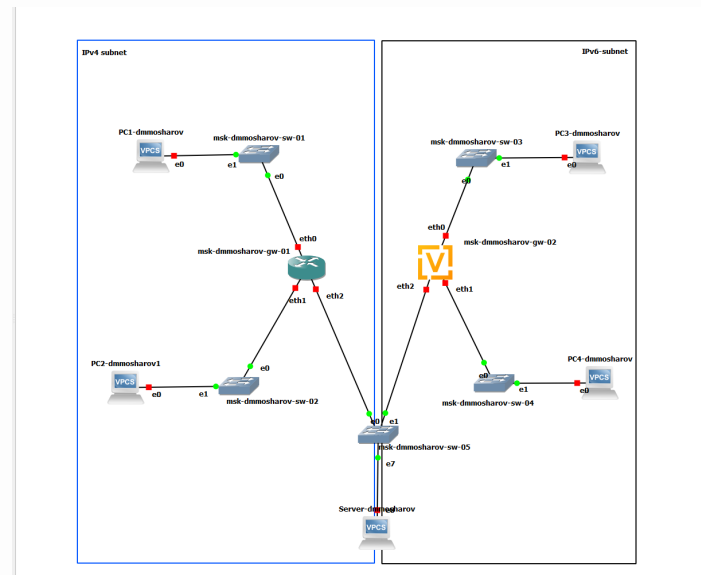
3. 2a02:6b8:0000:0000:1000::/68
4. 2a02:6b8:0000:0000:2000::/68

Здесь дробление происходит путём урезания полубайта (4 бит) у адреса узла. Для этого нужно залезть на границу между адресом сети и узла, и сдвинуться на 4 бита

вправо, то есть на 68. 68 – маска будущих подсетей

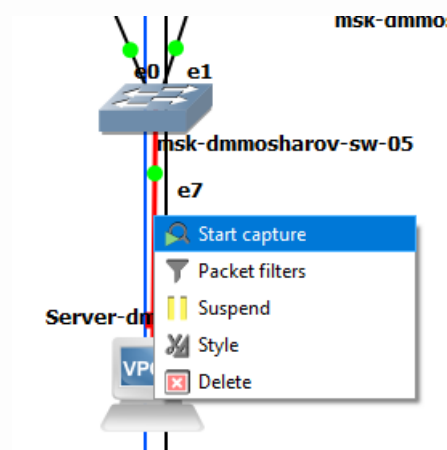
Выполнение практической части

В рабочем пространстве GNS3 была размещена и соединена топология сети в соответствии с заданием. Имена устройств были изменены согласно требуемому шаблону с использованием моего имени (dmmosharov) (рис. [-@fig:001]).



Топология сети в GNS3

Включим захват трафика на соединении между сервером (PC5-dmmosharov) и ближайшим коммутатором (msk-dmmosharov-sw-05) для последующего анализа (рис. [-@fig:002]).



Запуск захвата трафика на интерфейсе сервера

Выполним настройка IPv4-адресации на устройстве PC1. С помощью команды `ip` задан адрес 172.16.20.10/25 и шлюз по умолчанию 172.16.20.1, после чего конфигурация сохранена (рис. [-@fig:003]).

```
PC1-dmmosharov - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Настройка IP-адресации на PC1

Произведём настройку сетевых параметров на устройстве PC2. Установлен IP-адрес 172.16.20.138/25 и шлюз 172.16.20.129 (рис. [-@fig:004]).

```
PC2-dmmosharov1 - PuTTY
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS>
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Настройка IP-адресации на PC2

Настроим IPv4-адресацию на сервере (устройство PC5). Назначен адрес 64.100.1.10 с маской подсети /24 и шлюзом 64.100.1.1 (рис. [-@fig:005]).

```
Server-dmmosharov - PuTTY
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

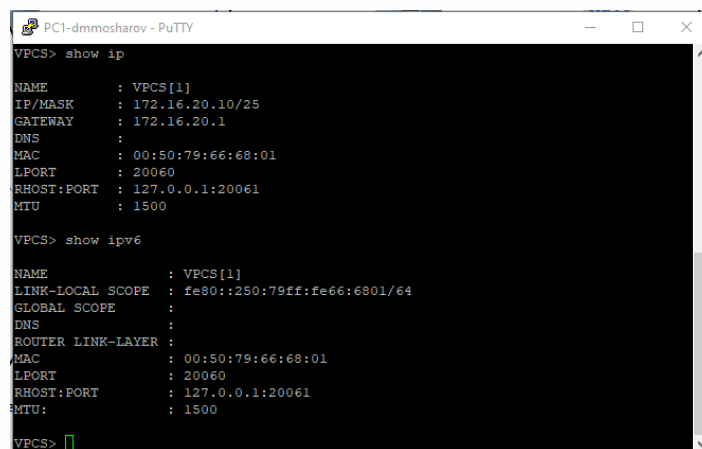
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Настройка IPv4-адресации на сервере

На виртуальной машине PC1 была проверена конфигурация сетевых интерфейсов с помощью команды `show ip` и `show ipv6`. Как видно на скриншоте, устройству

корректно присвоен IPv4-адрес 172.16.20.10 с маской /25, а также указан шлюз по умолчанию 172.16.20.1 (рис. [-@fig:006]).



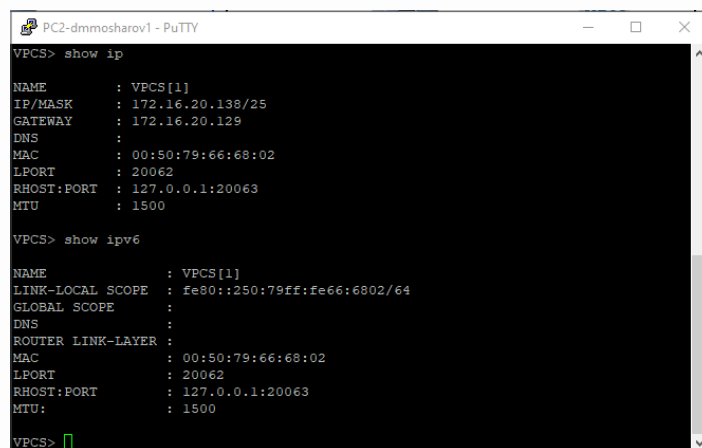
```
PC1-dmmosharov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20060
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20061
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20060
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20061
MTU            : 1500

VPCS>
```

Проверка конфигурации IP на устройстве PC1

Аналогичная проверка была выполнена на устройстве PC2. Команда show ip подтверждает, что устройство получило IP-адрес 172.16.20.138/25, а в качестве шлюза по умолчанию установлен адрес 172.16.20.129 (рис. [-@fig:007]).



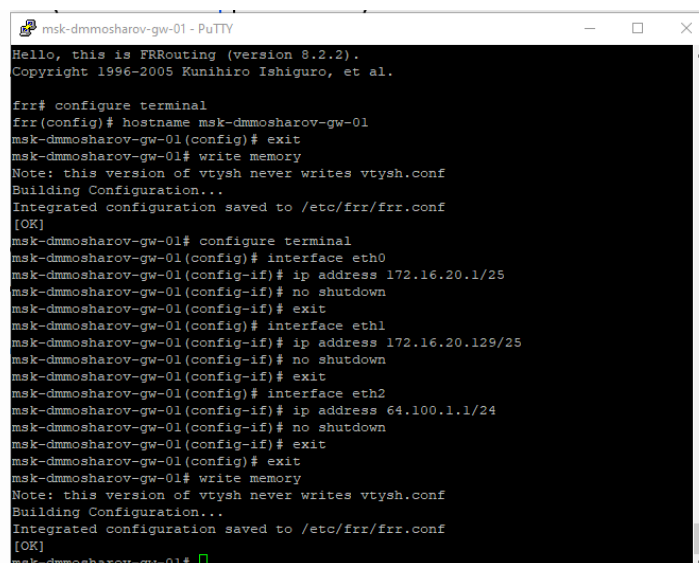
```
PC2-dmmosharov1 - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20062
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20063
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:02
LPORT          : 20062
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20063
MTU            : 1500

VPCS>
```

Проверка конфигурации IP на устройстве PC2

Далее была выполнена настройка маршрутизатора FRR (msk-dmmosharov-gw-01). В режиме конфигурации были заданы IP-адреса для интерфейсов eth0, eth1 и eth2 в соответствии с таблицей адресации, а также активированы интерфейсы командой по shutdown (рис. [-@fig:008]).

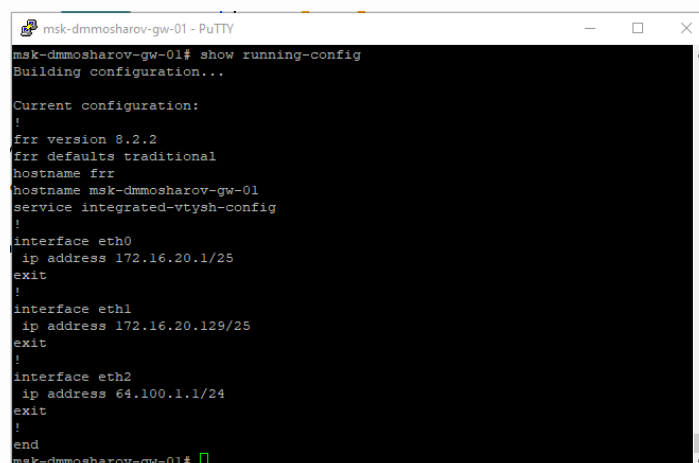


```
msk-dmmosharov-gw-01 - PuTTY
Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-dmmosharov-gw-01
msk-dmmosharov-gw-01(config)# exit
msk-dmmosharov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dmmosharov-gw-01# configure terminal
msk-dmmosharov-gw-01(config)# interface eth0
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# exit
msk-dmmosharov-gw-01(config)# interface eth1
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# exit
msk-dmmosharov-gw-01(config)# interface eth2
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-dmmosharov-gw-01(config-if)# exit
msk-dmmosharov-gw-01(config)# exit
msk-dmmosharov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-dmmosharov-gw-01#
```

Настройка интерфейсов маршрутизатора FRR

После завершения настройки была проведена проверка текущей конфигурации маршрутизатора с помощью команды `show running-config`. Вывод команды подтверждает, что IP-адреса для всех трёх интерфейсов (eth0, eth1, eth2) применены верно (рис. [-@fig:009]).



```
msk-dmmosharov-gw-01 - PuTTY
msk-dmmosharov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-dmmosharov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-dmmosharov-gw-01#
```

Просмотр текущей конфигурации маршрутизатора FRR

Для окончательной проверки состояния интерфейсов была использована команда `show interface brief`. Она показывает, что интерфейсы eth0, eth1 и eth2 находятся в состоянии UP и имеют назначенные IP-адреса (рис. [-@fig:010]).

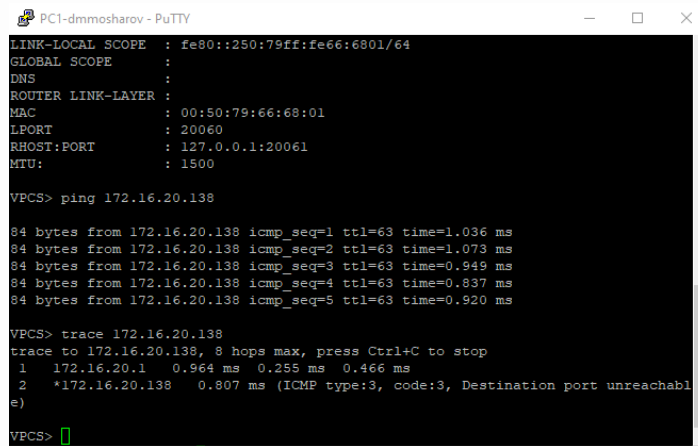
```
msk-dmmosharov-gw-01# show interface brief
Interface      Status VRF      Addresses
-----
eth0           up    default  172.16.20.1/25
eth1           up    default  172.16.20.129/25
eth2           up    default  64.100.1.1/24
eth3           down  default
eth4           down  default
eth5           down  default
eth6           down  default
eth7           down  default
lo             up    default
pimreg         up    default

msk-dmmosharov-gw-01#
```

Статус интерфейсов маршрутизатора FRR

Проверка сетевой связности в подсети IPv4. С узла PC1 выполним отправку эхо-запросов (ping) и трассировку маршрута (tracert) до узла PC2 (172.16.20.138).

Успешный результат подтверждает корректность настройки интерфейсов и маршрутизации внутри локальной сети (рис. [-@fig:011]).



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE :
DNS :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC : 00:50:79:66:68:01
LPORT : 20060
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20061
MTU: : 1500

VPCS> ping 172.16.20.138

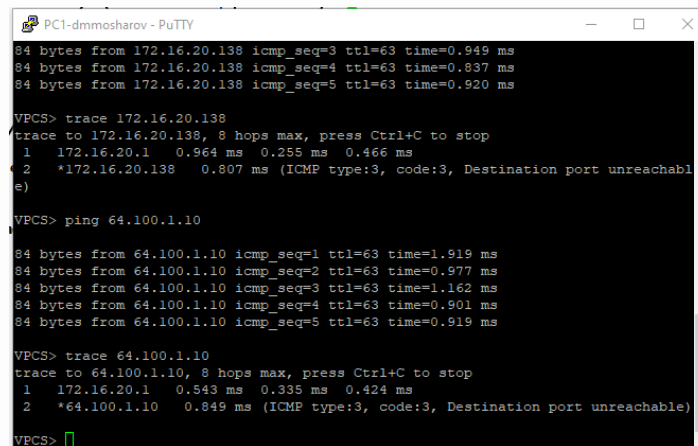
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.036 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.073 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.949 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.837 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.920 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.964 ms 0.255 ms 0.466 ms
 2 *172.16.20.138 0.807 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

Проверка подключения между PC1 и PC2

Проверим доступность сервера двойного стека из подсети IPv4. С узла PC1 выполняется ping и tracert до адреса сервера 64.100.1.10. Маршрут проходит через шлюз 172.16.20.1, пакеты успешно доставляются (рис. [-@fig:012]).



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.949 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.837 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.920 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.964 ms 0.255 ms 0.466 ms
 2 *172.16.20.138 0.807 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.919 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.977 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.162 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.901 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.919 ms

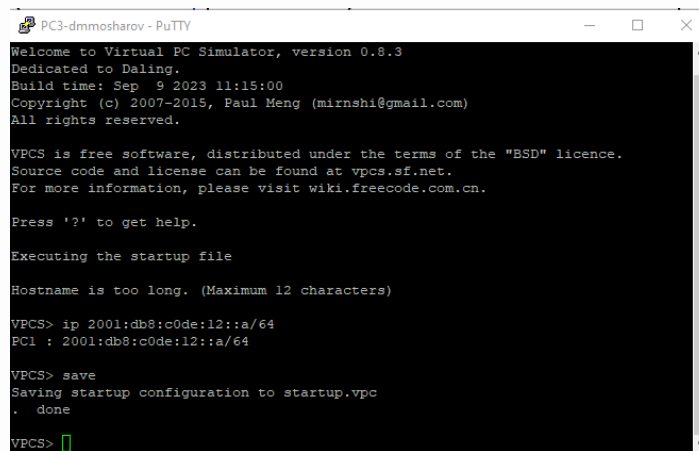
VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.543 ms 0.335 ms 0.424 ms
 2 *64.100.1.10 0.849 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

Проверка подключения от PC1 к серверу

Начнём адресацию для устройств второй подсети (IPv6). На узле PC3 задается адрес

2001:db8:c0de:12::a с префиксом /64, после чего конфигурация сохраняется (рис. [-@fig:013]).



```
PC3-dmmosharov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

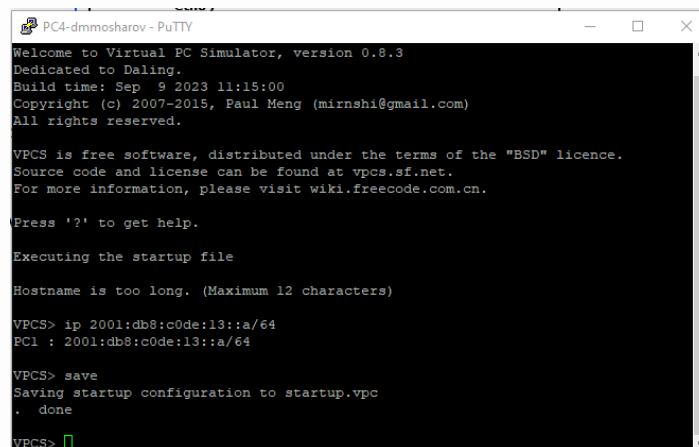
VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Настройка IPv6-адреса на узле PC3

Узлу PC4 присваивается адрес 2001:db8:c0de:13::a/64 в соответствии с таблицей маршрутизации (рис. [-@fig:014]).



```
PC4-dmmosharov - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

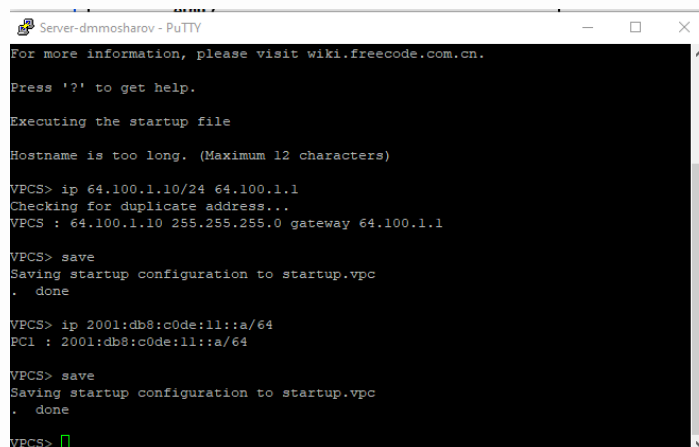
VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Настройка IPv6-адреса на узле PC4

Устройству сервера двойного стека (Server/PC5) назначается адрес IPv6 (2001:db8:c0de:11::a) (рис. [-@fig:015]).



```
Server-dmmosharov - PuTTY
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

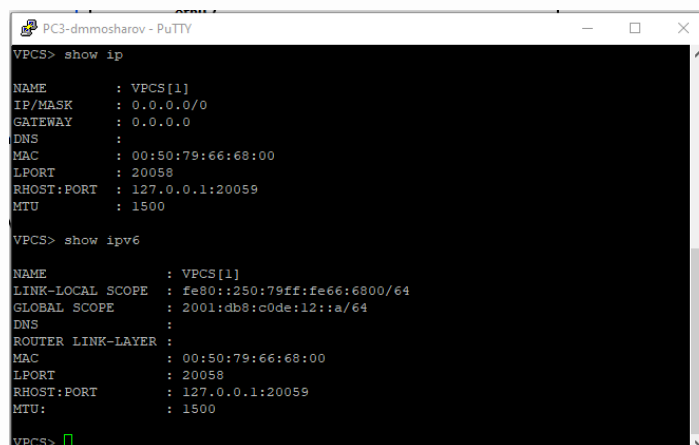
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Настройка адресации IPv6 на сервере

Далее выполним проверку конфигурации на устройствах второй подсети (IPv6). На узле PC3 с помощью команды `show ipv6` убедимся в наличии корректного глобального адреса `2001:db8:c0de:12::a/64` (рис. [-@fig:016]).

A screenshot of a PuTTY terminal window titled 'PC3-dmmosharov - PuTTY'. The terminal shows the output of the 'show ip' and 'show ipv6' commands. The 'show ip' command displays the following configuration: NAME: VPCS[1], IP/MASK: 0.0.0.0/0, GATEWAY: 0.0.0.0, DNS: , MAC: 00:50:79:66:68:00, LPORT: 20058, RHOST:PORT: 127.0.0.1:20059, MTU: 1500. The 'show ipv6' command displays: NAME: VPCS[1], LINK-LOCAL SCOPE: fe80::250:79ff:fe66:6800/64, GLOBAL SCOPE: 2001:db8:c0de:12::a/64, DNS: , ROUTER LINK-LAYER: , MAC: 00:50:79:66:68:00, LPORT: 20058, RHOST:PORT: 127.0.0.1:20059, MTU: 1500. The prompt 'VPCS>' is visible at the bottom.

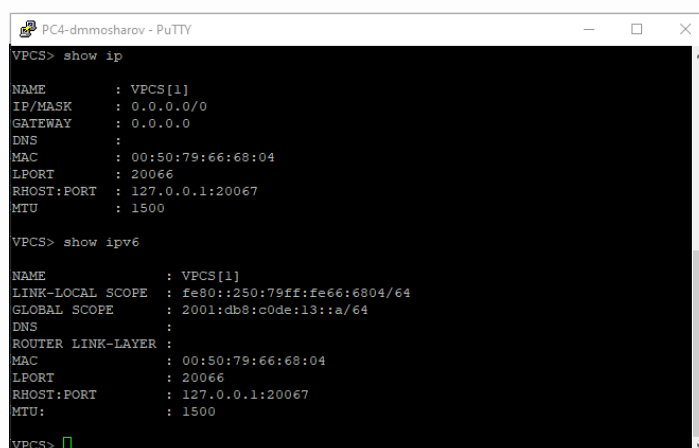
```
PC3-dmmosharov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20058
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20059
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20058
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20059
MTU            : 1500

VPCS>
```

Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC3

Аналогичная проверка была выполнена для узла PC4. Команда `show ipv6` показала, что интерфейсу присвоен адрес `2001:db8:c0de:13::a/64`, что соответствует таблице адресации (рис. [-@fig:017]).

A screenshot of a PuTTY terminal window titled 'PC4-dmmosharov - PuTTY'. The terminal shows the output of the 'show ip' and 'show ipv6' commands. The 'show ip' command displays the following configuration: NAME: VPCS[1], IP/MASK: 0.0.0.0/0, GATEWAY: 0.0.0.0, DNS: , MAC: 00:50:79:66:68:04, LPORT: 20066, RHOST:PORT: 127.0.0.1:20067, MTU: 1500. The 'show ipv6' command displays: NAME: VPCS[1], LINK-LOCAL SCOPE: fe80::250:79ff:fe66:6804/64, GLOBAL SCOPE: 2001:db8:c0de:13::a/64, DNS: , ROUTER LINK-LAYER: , MAC: 00:50:79:66:68:04, LPORT: 20066, RHOST:PORT: 127.0.0.1:20067, MTU: 1500. The prompt 'VPCS>' is visible at the bottom.

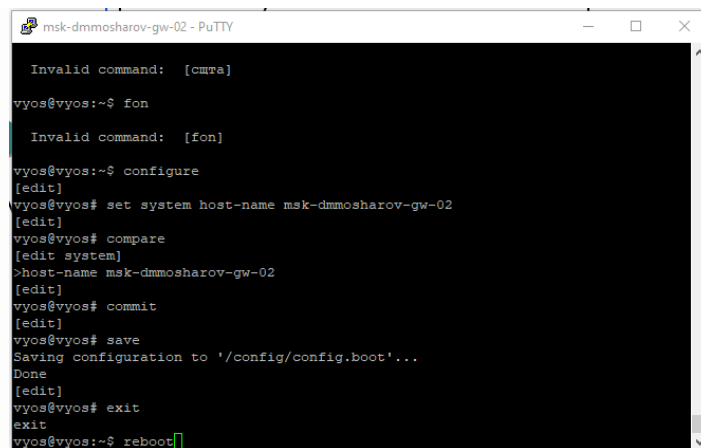
```
PC4-dmmosharov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 20066
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20067
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 20066
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20067
MTU            : 1500

VPCS>
```

Просмотр конфигурации сетевых интерфейсов на PC4

Затем началась настройка маршрутизатора `msk-user-gw-02` под управлением ОС VyOS. В режиме конфигурации изменим имя устройства на `msk-dmmosharov-gw-02`, изменения были зафиксированы (`commit`) и сохранены (`save`), после чего устройство было перезагружено (рис. [-@fig:018]).



```
msk-dmmosharov-gw-02 - PuTTY

Invalid command: [cmra]

vyos@vyos:~$ fon

Invalid command: [fon]

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-dmmosharov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-dmmosharov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Первоначальная настройка маршрутизатора VyOS: изменение имени хоста

После перезагрузки была произведена настройка сетевых интерфейсов маршрутизатора. Для интерфейсов eth0, eth1 и eth2 были назначены соответствующие IPv6-адреса согласно заданию, а также включена служба router-advert для рассылки префиксов сети. Конфигурация была проверена командой compare, применена и сохранена (рис. [-@fig:019]).

```

vyos@msk-dmmosharov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert intr

Configuration path: service router-advert [intr] is not valid

[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64

Invalid value
Value validation failed
Set failed

[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64

Invalid value
Value validation failed
Set failed

[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64

Invalid value
Value validation failed
Set failed

[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64

Invalid value
Value validation failed
Set failed

[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2001:db8:c0de:11::/64
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...

```

Настройка IPv6-адресации интерфейсов на маршрутизаторе VyOS

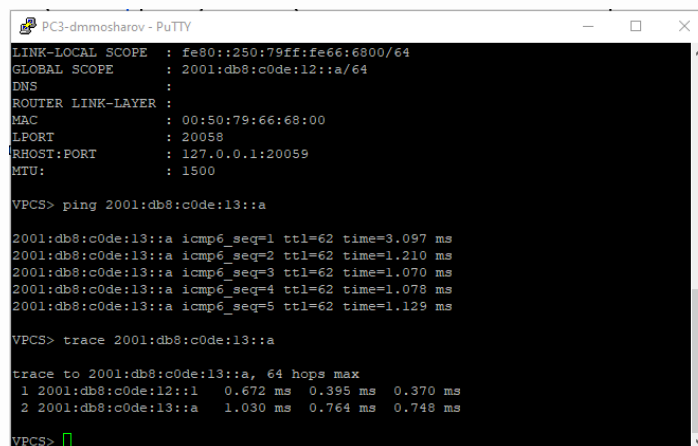
Для подтверждения корректности настроек была выполнена команда `show interfaces`, которая отобразила список интерфейсов с назначенными им IPv6-адресами (рис. [-@fig:020]).

```
vyos@msk-dmmosharov-gw-02# show interfaces
ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:00
}
ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:01
}
ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:02
}
ethernet eth3 {
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:03
}
ethernet eth4 {
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:04
}
ethernet eth5 {
    hw-id 0c:e8:59:bb:00:05
}
ethernet eth6 {
:

```

Проверка конфигурации интерфейсов на маршрутизаторе msk-dmmosharov-gw-02

Проверим подключения между узлами внутри сети IPv6. С узла PC3 выполняется отправка эхо-запросов (ping) и трассировка маршрута (trace) до узла PC4 (адрес 2001:db8:c0de:13::a). Успешный результат подтверждает корректную маршрутизацию внутри сегмента IPv6 (рис. [-@fig:021]).



```
PC3-dmmosharov - PuTTY
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS              :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC              : 00:50:79:66:68:00
LPORT            : 20058
RHOST:PORT       : 127.0.0.1:20059
MTU              : 1500

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.097 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.210 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.070 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.078 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.129 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  0.672 ms  0.395 ms  0.370 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  1.030 ms  0.764 ms  0.748 ms

VPCS>

```

Проверка доступности PC4 с узла PC3

Проверим доступность сервера двойного стека со стороны сети IPv6. С узла PC3 выполним ping и trace до IPv6-адреса сервера (2001:db8:c0de:11::a). Пакеты успешно доходят через шлюз (рис. [-@fig:022]).

```
PC3-dmmosharov - PuTTY
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.078 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.129 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 0.672 ms 0.395 ms 0.370 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a 1.030 ms 0.764 ms 0.748 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 0.636 ms 0.403 ms 0.307 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 1.794 ms 0.805 ms 0.801 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=0.959 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.192 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.880 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.256 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.103 ms

VPCS>
```

Проверка связи PC3 с IPv6-интерфейсом сервера

Проверим подключение со стороны сети IPv4 (узла PC1). Выполняем успешную трассировку и пинг до IPv4-адреса сервера (64.100.1.10). Также попытаемся сделать пинг IPv6-адреса (2001:db8:c0de:12::a), которая завершается неудачей, подтверждая, что устройство IPv4 не может напрямую обращаться к адресам IPv6 (рис. [-@fig:023]).

```
PC1-dmmosharov - PuTTY
VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.964 ms 0.255 ms 0.466 ms
 2 *172.16.20.138 0.807 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.919 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=0.977 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=1.162 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=0.901 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.919 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 172.16.20.1 0.543 ms 0.335 ms 0.424 ms
 2 *64.100.1.10 0.849 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

host (2001:db8:c0de:12::a) not reachable

VPCS>
```

Проверка связи PC1 с сервером и попытка обращения к IPv6

С узла PC3 (IPv6) Сделаем пинг узла PC1 (адрес 172.16.20.10). Результат «host not reachable» подтверждает выполнение пункта задания о недоступности устройств IPv4 для устройств из подсети IPv6 (рис. [-@fig:024]).

```
PC3-dmmosharov - PuTTY

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 0.672 ms 0.395 ms 0.370 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a 1.030 ms 0.764 ms 0.748 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 0.636 ms 0.403 ms 0.307 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 1.794 ms 0.805 ms 0.801 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=0.959 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.192 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=1.880 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.256 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.103 ms

VPCS> ping 172.16.20.10

host (172.16.20.10) not reachable

VPCS>
```

Проверка недоступности IPv4-сети с узла PC3

Сервер же успешно пингует как узел IPv4 (PC1 — 172.16.20.10), так и узел IPv6 (PC3 — 2001:db8:c0de:12::a), что доказывает корректную работу Dual Stack (рис. [-@fig:025]).

```
Server-dmmosharov - PuTTY

VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> ping 172.16.20.10

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=1.971 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.060 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=0.953 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.234 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=0.962 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=1.161 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.118 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=0.923 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.221 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=1.405 ms

VPCS>
```

Настройка сервера и проверка доступа к обеим подсетям

Произведём анализ сетевого трафика на интерфейсе, соединяющем сервер двойного стека с коммутатором. На скриншоте виден успешный обмен ICMP-пакетами (Ping) по протоколу IPv4 между клиентом (172.16.20.10) и сервером (64.100.1.10). Также зафиксированы ARP-запросы для разрешения MAC-адресов (рис. [-@fig:026]).

10	14.922483	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMP	118	Echo (ping)	request id=0x1572, seq=4, hop limit=64 (reply in 11)
11	14.923293	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMP	118	Echo (ping)	reply id=0x1572, seq=4, hop limit=62 (request in 10)
12	15.923579	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMP	118	Echo (ping)	request id=0x1572, seq=5, hop limit=64 (reply in 13)
13	15.924550	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMP	118	Echo (ping)	reply id=0x1572, seq=5, hop limit=62 (request in 12)
14	25.131052	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2272, seq=1/256, ttl=64 (reply in 15)
15	25.131874	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2272, seq=1/256, ttl=63 (request in 14)
16	26.132918	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2372, seq=2/512, ttl=64 (reply in 17)
17	26.133810	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2372, seq=2/512, ttl=63 (request in 16)
18	27.134412	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2472, seq=3/768, ttl=64 (reply in 19)
19	27.135203	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2472, seq=3/768, ttl=63 (request in 18)
20	28.135912	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2572, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 21)
21	28.136048	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2572, seq=4/1024, ttl=63 (request in 20)
22	29.138078	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98	Echo (ping)	request id=0x2672, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 23)
23	29.139085	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping)	reply id=0x2672, seq=5/1280, ttl=63 (request in 22)
24	30.200845	0c:91:82:92:00:00	Private:66:68::	ARP	60	Who has 64.100.1.10?	Tell 64.100.1.10
25	30.203209	Private:66:68::	0c:91:82:92:00:00	ARP	60	64.100.1.10 is at	00:50:79:66:68:03

Захват трафика IPv4 (ICMP и ARP) в Wireshark

Проанализируем пакеты по протоколу IPv6. В перехваченном трафике отображаются пакеты ICMPv6 Echo Request и Echo Reply между клиентом (2001:db8:c0de:12::a) и сервером (2001:db8:c0de:11::a). Кроме того, видны сообщения протокола Neighbor Discovery (Neighbor Solicitation и Advertisement), выполняющие функции, аналогичные ARP в IPv4 (рис. [-@fig:027]).

5 11.916824	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=1, hop limit=62 (request in 2)
6 12.918365	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=2, hop limit=64 (reply in 7)
7 12.919280	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=2, hop limit=62 (request in 6)
8 13.920596	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=3, hop limit=64 (reply in 9)
9 13.921361	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=3, hop limit=62 (request in 8)
10 14.922483	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=4, hop limit=64 (reply in 11)
11 14.923293	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=4, hop limit=62 (request in 10)
12 15.923579	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=5, hop limit=64 (reply in 13)
13 15.924550	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=5, hop limit=62 (request in 12)

Захват трафика IPv6 (ICMPv6 и ND) в Wireshark

При дальнейшем анализе трафика IPv4 видим похожую картину, что и до этого (рис. [-@fig:028]).

12 15.923579	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=5, n
13 15.924550	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=5, hop
14 25.131852	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2272, seq=1/2
15 25.131874	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2272, seq=1/2
16 26.132918	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2372, seq=2/5
17 26.133810	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2372, seq=2/5
18 27.134412	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2472, seq=3/7
19 27.135203	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2472, seq=3/7
20 28.135912	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2572, seq=4/1
21 28.136948	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2572, seq=4/1
22 29.138078	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x2672, seq=5/1
23 29.139085	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x2672, seq=5/1
24 30.203045	0c:91:82:92:00::...	Private 66:68::...	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
25 30.203209	Private 66:68::...	0c:91:82:92:00::...	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:03

Детальный просмотр последовательности пакетов IPv4

Дальнейший анализ трафика ipv6 видим похожую картику - обмен echo пакетами и Neighbor Solicitation (рис. [-@fig:029]).

2 11.916824	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=1, hop limit=64 (reply in 5)
3 11.918365	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=1, hop limit=62 (request in 2)
4 11.916463	2001:db8:c0de::...	fe80::e0b:59ff::...	ICMPv6	86 Neighbor Advertisement 2001:db8:c0de:11::1 (col, ov) is at 00:50:79:66:68:03
5 11.916824	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=1, hop limit=62 (request in 2)
6 12.918365	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=2, hop limit=64 (reply in 7)
7 12.919280	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=2, hop limit=62 (request in 6)
8 13.920596	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=3, hop limit=64 (reply in 9)
9 13.921361	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=3, hop limit=62 (request in 8)
10 14.922483	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0x1572, seq=4, hop limit=64 (reply in 11)
11 14.923293	2001:db8:c0de::...	2001:db8:c0de::...	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0x1572, seq=4, hop limit=62 (request in 10)

Детальный просмотр последовательности пакетов IPv6

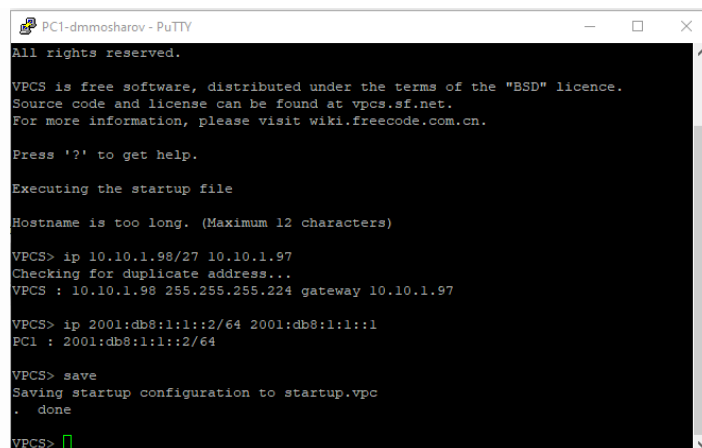
Самостоятельная работа

В рамках задания для самостоятельного выполнения была разработана схема адресации для новой топологии. Исходя из требований разбить сеть на две подсети (одна с маской /27, другая с маской /28), была составлена таблица адресации для маршрутизатора и конечных устройств. Для интерфейсов маршрутизатора были выбраны наименьшие адреса в соответствующих подсетях (рис. [-@fig:030]).

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умол.
PC1-dmmosharov	NIC	10.10.1.98	10.10.1.97
PC1-dmmosharov	NIC	2001:db8:1:1::2	2001:db8:1:1::1
PC2-dmmosharov	NIC	10.10.1.18	10.10.1.17
PC2-dmmosharov	NIC	2001:db8:1:4::2	2001:db8:1:4::1
msk-dmmosharov-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	
msk-dmmosharov-gw-01	Eth0	2001:db8:1:1::1/64	
msk-dmmosharov-gw-01	Eth1	10.10.1.17/28	
msk-dmmosharov-gw-01	Eth1	2001:db8:1:4::1/64	

Таблица адресации для самостоятельного задания

В рамках задания для самостоятельного выполнения была построена топология сети с двумя локальными подсетями, соединенными маршрутизатором. В качестве маршрутизатора используется VyOS, а в качестве оконечных устройств — VPCS (рис. [-@fig:031]).



```
PC1-dmmosharov - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.98/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.98 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

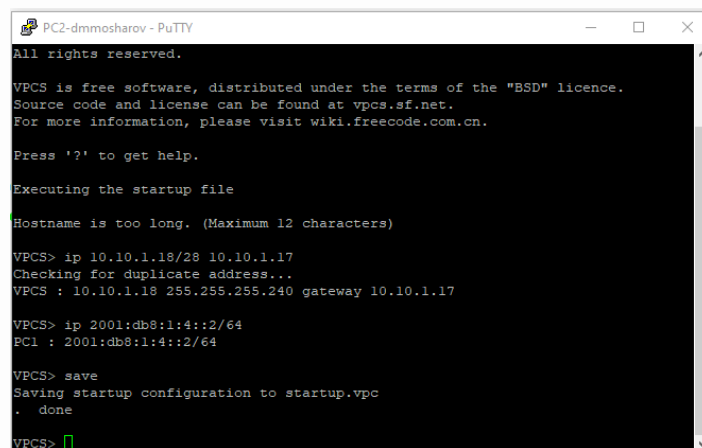
VPCS> ip 2001:db8:1:1::2/64 2001:db8:1:1::1
PC1 : 2001:db8:1:1::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Топология сети для самостоятельного выполнения

Далее была выполнена настройка сетевых интерфейсов на оконечных устройствах. Для PC1 были заданы адреса IPv4 и IPv6 из первой подсети, а также указаны шлюзы по умолчанию (рис. [-@fig:032]).



```
PC2-dmmosharov - PuTTY
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 10.10.1.18/28 10.10.1.17
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240 gateway 10.10.1.17

VPCS> ip 2001:db8:1:4::2/64
PC1 : 2001:db8:1:4::2/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Настройка адресации на PC1

Аналогичным образом была произведена настройка адресации на PC2, который находится во второй подсети. Ему были присвоены соответствующие адреса и шлюзы (рис. [-@fig:033]).

```
msk-dmmosharov-gw-01 - PuTTY
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 10.10.1.97/27
+address 2001:db8:1:1::1/64
+address 10.10.1.17/28
+address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface

[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@vyos# save
Warning: you have uncommitted changes that will not be saved.

Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
   address dhcp
+  address 10.10.1.97/27
+  address 2001:db8:1:1::1/64
+  address 10.10.1.17/28
+  address 2001:db8:1:4::1/64
   hw-id 0c:21:d8:44:00:00
 }
 ethernet eth1 {
   hw-id 0c:21:d8:44:00:01
 }
 ethernet eth2 {
   hw-id 0c:21:d8:44:00:02
 }
 ethernet eth3 {
   hw-id 0c:21:d8:44:00:03
 }
 ethernet eth4 {
   hw-id 0c:21:d8:44:00:04
 }
 ethernet eth5 {
   hw-id 0c:21:d8:44:00:05
 }
 }
```

Настройка адресации на PC2

После настройки хостов переходим к конфигурированию маршрутизатора VyOS. Были введены команды для назначения IP-адресов на интерфейсы eth0 и eth1. Однако при попытке применения конфигурации (commit) возникла ошибка, так как на интерфейсе eth0 был включен DHCP-клиент, конфликтующий со статическим адресом (рис. [-@fig:034]).

```
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:21:d8:44:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:02
  }
  ethernet eth3 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:03
  }
  ethernet eth4 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:04
  }
  ethernet eth5 {
    hw-id 0c:21:d8:44:00:05
  }
  ethernet eth6 {
    :

```

Попытка настройки маршрутизатора и возникновение ошибки

Для устранения конфликта лишняя настройка DHCP была удалена с интерфейса. После этого изменения были успешно применены и сохранены. Команда `show interfaces` подтвердила корректность назначения адресов IPv4 и IPv6 на обоих интерфейсах маршрутизатора (рис. [-@fig:035]).

```
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:4::/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos#
```

Исправление конфигурации и проверка интерфейсов маршрутизатора

Настроим службы Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS для рассылки префиксов IPv6 сетей 2001:db8:1:1::/64 на интерфейсе eth0 и 2001:db8:1:4::/64 на интерфейсе eth1, с последующим применением и сохранением конфигурации (рис. [-@fig:036]).

```

VPCS> ping 2001:db8:1:4::2

2001:db8:1:4::2 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.916 ms
2001:db8:1:4::2 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.753 ms
2001:db8:1:4::2 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.124 ms
2001:db8:1:4::2 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.304 ms
2001:db8:1:4::2 icmp_seq=5 ttl=62 time=3.829 ms

VPCS> ping 10.10.1.18

64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.322 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=1.371 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.288 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=1.815 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.780 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:4::2

trace to 2001:db8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1  2.341 ms  1.107 ms  1.540 ms
 2 2001:db8:1:4::2  2.627 ms  1.789 ms  2.500 ms

VPCS>

```

Настройка Router Advertisement на маршрутизаторе VyOS

Проверим доступность узлов во второй подсети с устройства PC1. Успешное выполнение команд ping до IPv6-адреса 2001:db8:1:4::2 и IPv4-адреса 10.10.1.18, а также трассировка маршрута до IPv6-адреса демонстрирует успешное прохождение пакетов через шлюз (рис. [-@fig:037]).



Проверка IPv4/IPv6-связности с узла PC1 командами ping и trace

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки разработки таблиц адресации, дробления сетей на подсети, настройки адресации и настройке сервера с двойным стеком, также работы с протоколом icmpv6